

数据中心容量与变更管理规范

DCC-2026-40 | 面向图形化评审的运维设计资料

适用范围

本规范定义数据中心的容量评估、变更发布与降级处置流程,供架构评审与图形化梳理使用。正式编号为 DCC-2026-40;DCC-2026-04 是早期演练脚本,不属于本版本。

对象边界

规范覆盖资源调度、变更编排、容量水位与故障降级,不涉及机房物理安防与电力一次设备。图形化输出必须区分「平台内组件」与「外部依赖」,不能把外部云服务画入平台内部信任域。

阅读约定

「变更」指对生产配置的受控修改,「事件」指运行中触发的异常,两者流程不同不可混用。带编号的变更单与资源池对应唯一事实,相近编号常来自历史演练。

证据原则

水位阈值、发布批次与降级触发条件以平台落库记录为准,人工描述只能解释异常。承载事实的图形节点必须可追溯到本规范的页码与区域。

文档结构

第 1 章给出组件职责,第 2、3 章以架构图与发布时序图呈现关系,第 4 章说明检索决策,第 5 章给出版本、容量阈值与降级规则,第 6 章记录限制与否定证据。

拒答边界

本规范不包含机房门禁密码、堡垒机口令、云账号密钥或值班人员私人电话。凡请求上述信息的问题都必须拒答。

1. 组件职责与信任域

原生表格:调度链路组件映射

职责原则

职责按决策归属划分。容量评估决定是否放行扩容,发布编排只执行已批准批次,不得自行扩大变更范围。事件响应的降级结论不能被发布环节覆盖。

组件	职责	输入	输出	负责团队
资源目录	资源清单	上报数据	可用资源	平台组
容量评估	水位判定	可用资源	扩容结论	容量组
发布编排	批次执行	扩容结论	变更批次	发布组
事件响应	降级决策	监控告警	降级指令	值班组
配置审计	记录核对	变更回执	审计结果	合规组

读取提示

发布编排由发布组负责,只执行已批准批次。容量评估的扩容结论不能被发布环节覆盖;配置审计可以标记差异,但不能修改容量结论。

画图提示

把本表画成调度链路图时,应按「决策方指向执行方」连线;容量评估的输出是发布编排的输入,任一环节不得跳过容量评估直接扩容。

2. 请求到发布架构

仅存在于像素中的架构关系

图示范围

从资源评估到变更落地的组件顺序只在图 2 中给出,正文不复述节点先后。视觉类问题必须查看图形并保持箭头方向,不能仅凭正文名词推断链路。

失败边界

容量结论缺失时,发布编排保持等待,不得凭旧评估继续下发变更批次。

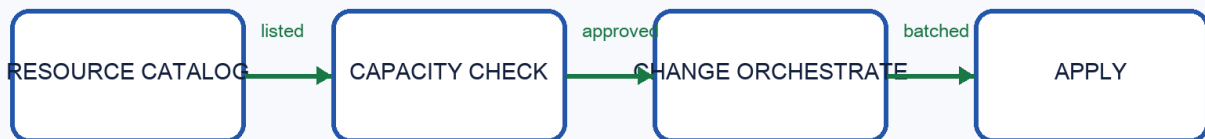
回流关系

被容量评估否决的扩容不进入发布,而是回到资源目录补充数据;该回流关系以图形为准。

解读提示

阅读该图应先确认资源来源与落地终点,再核对每步方向;误读为无向连接会使降级判断出错。

CAPACITY CHANGE ROUTE



3. 变更发布时序

仅存在于像素中的时序关系

时序范围

变更批次的确认顺序只在图 3 中给出,正文不复述消息先后。时序类问题必须依据图形判断方向,而不是套用架构图顺序。

确认衔接

只有在收到健康检查回执并通过后才进入下一批次;未通过时保持当前批次,不得自动全量发布。

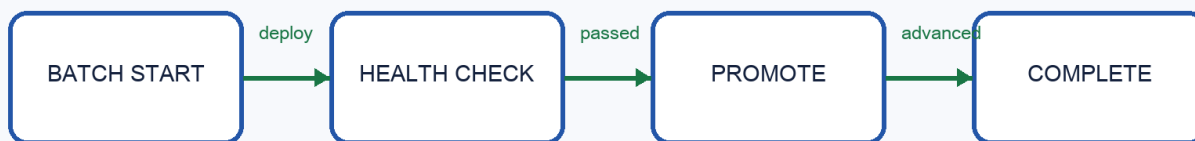
超时处理

健康回执超时按未通过处理,进入观察与人工确认,而不是默认继续。默认继续是必须避免的错误路径。

终态边界

只有末批次确认通过后才标记变更完成;中间批次通过不等于整体完成。

CHANGE ROLLOUT SEQUENCE



4. 检索决策与来源范围

双栏:何时检索、显式来源与澄清

是否检索

把已有调度链路图重新排布或调整颜色属于纯图形操作,不需要重新检索。新增容量事实、比较水位或解释外部依赖关系时,必须检索并验证证据。

显式来源

用户点名某个变更单或资源池资料时,只能在该范围内检索;若该资料缺少目标事实,应说明证据不足,而不是改用最新资料补全。

来源顺序

没有显式来源时,先搜索当前图册允许共享的运维资料,再在开启自动检索后扩大到更广授权资料,并把范围变化写入回答元数据。

阶段限额

基线检索 40 个证据候选,最多水合 16 个已授权候选,最终证据包至多 8 项。演练材料中出现的 24 不是基线上限。

澄清条件

当「这次变更」「这个池子」可能对应多个资源池时,先请求澄清,不能用相似度最高的结果替代用户选择。

降级说明

检索服务不可用时,普通图形绘制仍可进行,但运维资料检索进入显式降级状态,不得声称「没有相关变更」。

5. 版本、容量阈值与降级规则

版本固定、水位阈值与被拒草案

角色分离

编辑者修改画布,复核者处理证据问题,所有者管理共享与发布。每个动作按所需角色单独校验,获得一种权限并不自动获得其他权限。

角色	编辑画布	使用运维资料	批准变更	管理共享
查看者	否	获授权时可	否	否
编辑者	是	获授权时可	否	否
复核者	评论	获授权时可	建议	否
运维所有者	是	是	是	是

版本审批

本规范 1.0 版于 2026 年 11 月 28 日由运维治理委员会批准。10 月草案曾允许水位超过 85% 时自动扩容,评审认为风险过高并删除该规则。已固定引用某一版本容量基线的图形在新版本出现后仍固定引用原版本。

容量阈值

核心资源池的告警水位为 75%,人工复核水位为 85%,硬上限为 95%。单次瞬时超限只记录观察,连续三个采样周期超过 85% 才进入人工复核。

降级触发

当依赖的对象存储不可用时,允许继续编辑已缓存的画布,但阻止加载新证据,并且不得把降级状态伪装成检索成功。

6. 限制、否定证据与引用要求

双栏:适用限制、无答案边界与引用规范

适用限制

本规范描述容量与变更流程,不涵盖具体云厂商的计费模型、硬件保修条款或安全合规审计细则。跨区域差异需要单独评估。

易混淆项

文中水位 75%/85%/95% 与证据包上限 8、演练材料的 24 都容易混淆;回答必须锁定对象与场景。

无答案边界

规范不包含机房门禁密码、堡垒机口令、云账号密钥或值班电话,系统对这些问题必须说明证据不足。

版本引用

涉及版本固定或审批的回答必须引用第 5 章批准版本,并在提到 10 月草案时明确其为已否决内容。

图形引用

调度链路引用第 2 章架构图,发布顺序引用第 3 章时序图,二者不可互换;组件职责引用第 1 章表格,降级规则引用第 5 章。

完成标准

一次变更图形化交付完成,需要可编辑画布、通过的布局检查、事实节点的证据绑定,以及没有未解决的版本或权限冲突。仅有导出预览图不算完成。